

Sinfonia Atômica: Fótons e Elétrons Criam Música Quântica

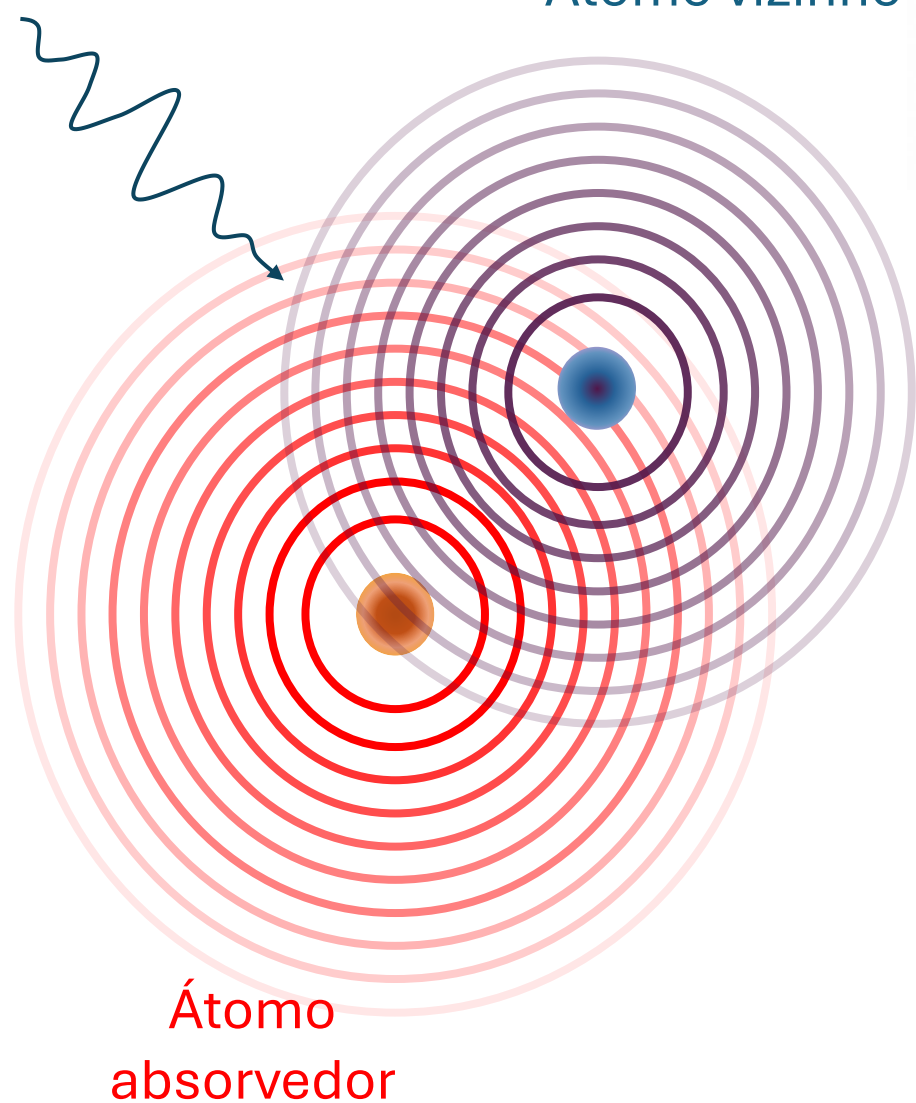


Nessa atividade vamos abordar noções básicas de Espectroscopia de Absorção de Raios-X e como utilizamos esses conceitos para analisar diversos materiais na Linha de Luz QUATI.

Para isso consideramos duas brincadeiras:

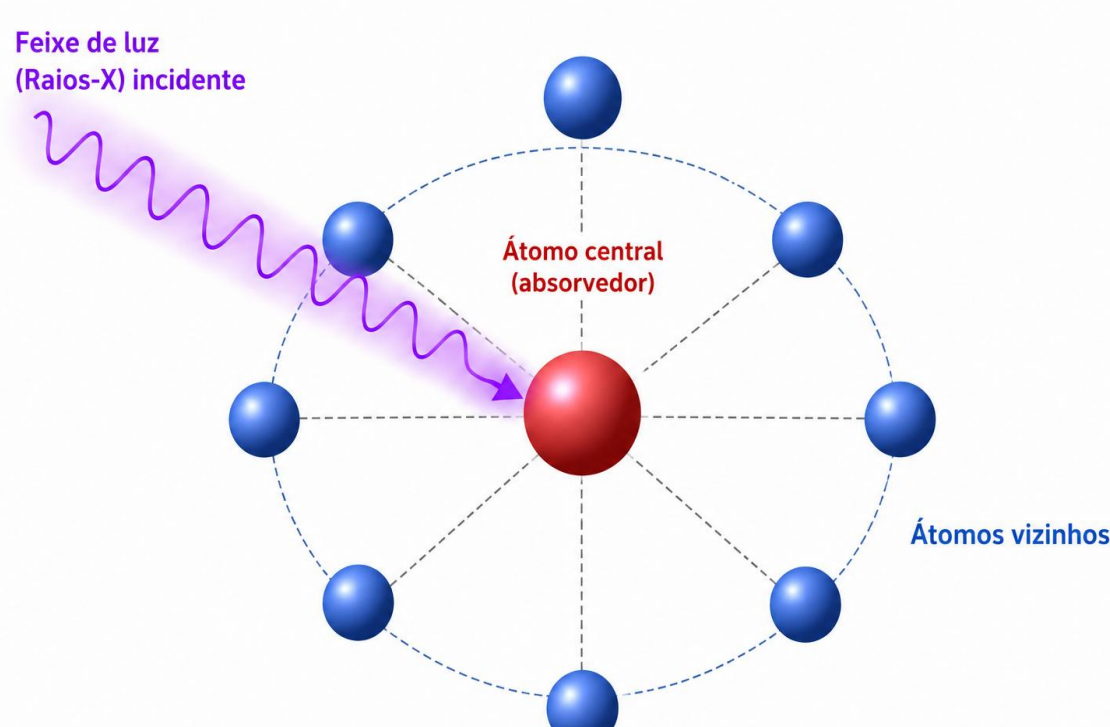
Fóton incidente

Átomo vizinho



Na segunda, o elétron se comporta como uma onda e interage simultaneamente com os átomos vizinhos, gerando interferências que produzem máximos e mínimos de intensidade

E como isso é usado na Linha QUATI?

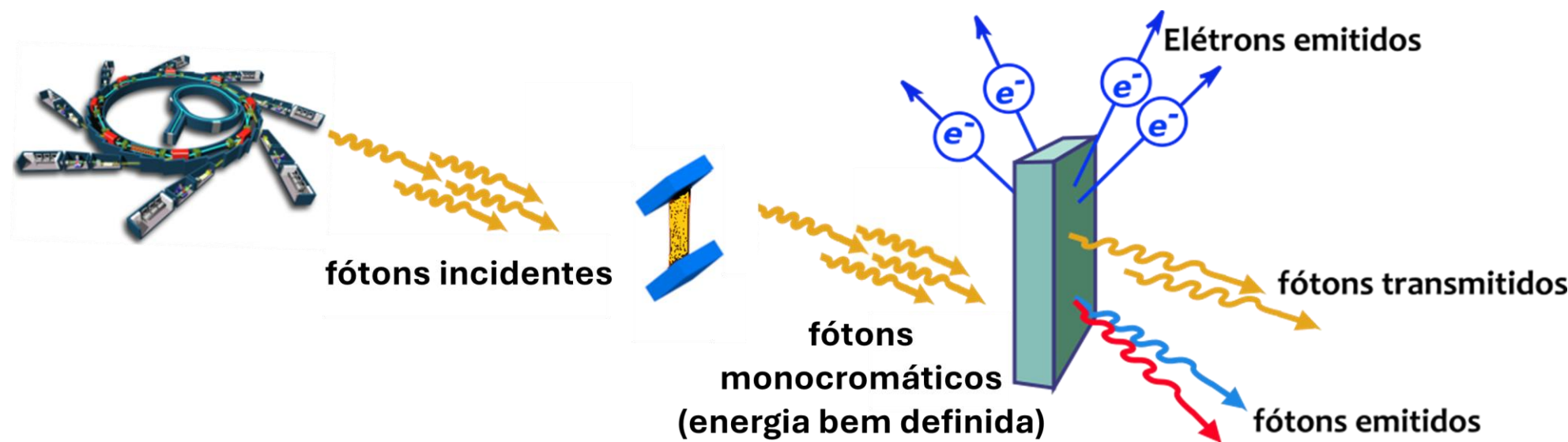


Na primeira, a luz age como uma partícula que atinge o átomo central e transfere sua energia. O elétron liberado interage com os átomos vizinhos, trazendo informações importantes sobre a estrutura da matéria.



O que observamos na prática é um espectro de absorção de raios X com oscilações geradas pela interferência da onda fotoeletrônica com os átomos vizinhos.

QUATI: Quick x-ray Absorption spectroscopy for Time and space-resolved experiments



Possibilidade de caracterização de muitos tipos de materiais em varias áreas científicas e tecnológicas em condições de reação .



Adoramos fotos!

Clique, compartilhe
We like photos!
Snap and share

Marque Tag us
@CNPEM



CNPEN
Centro Nacional de Pesquisa
em Energia e Materiais

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO